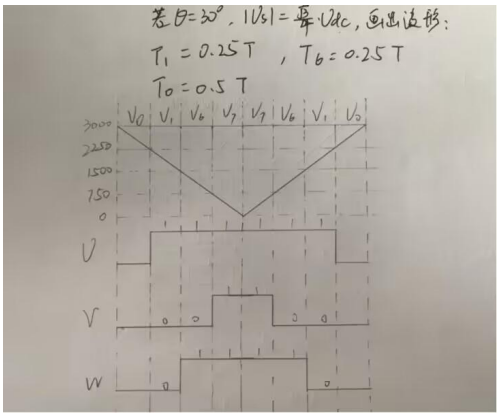
# 35-SVPWM 6

大家晚上好，欢迎参加张飞实战电子 FOC 第 11 期学习。

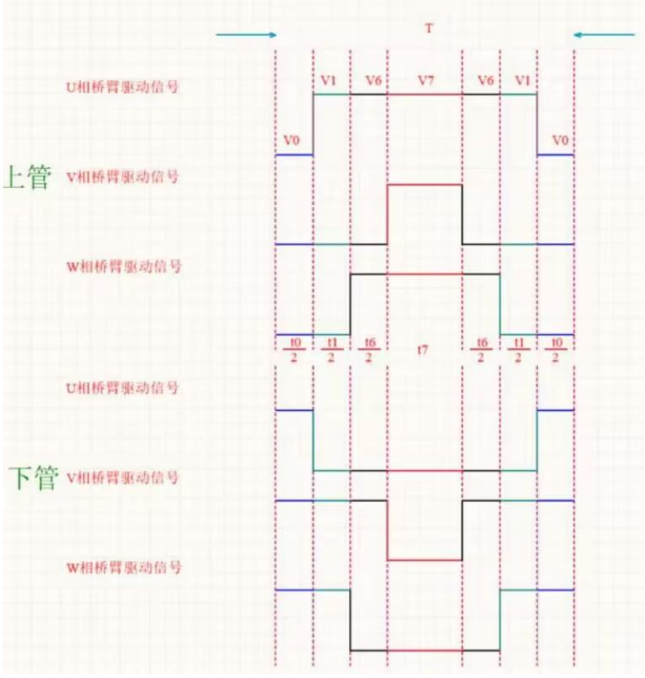
上次课最后，给大家留了课后作业，大家有下去绘制？矢量 V1 跟 V6 的作用时间是 0.25T，然后零矢量的作用时间是 0.5T。矢量跟 0°位置的夹角是 30°，矢量半径是 sqrt(3)/4*Udc。




这是之前学员的贴图， 大家可以参考看一下。我们以这种情况为例，来分析对应波形的绘制。角度跟合成矢量的模长都清楚了，T1，T6，T0 对应的时间也就清楚了。

T1 = T6 = 0.25T，T0 = 0.5T，也就是说，此时呢，有 V1 矢量，V6 矢量以及零矢量作用。这里呢，大家要注意，零矢量其实我们之前讲过有两种，一种是 V0（0 0 0），另一种是 V7（1，1，1）。也就是说，我们现在要结合这四种矢量来把对应的图形给绘制出来。

那么，学过硬件大家都知道，MOS 管的开关，是存在开关损耗的，如果说，从一个状态切换到另一个状态的时候，有多个管子在同时动作的话，总的开关损耗就会增加。而如果我们从一个状态切换到另一个状态的时候，开关动作的管子数量少的话，那么此时总的开关损耗应该是最小的。所以，实质上，我们在绘制波形的时候，应该要遵循这个 MOS 管开关损耗最小的原则。让每次状态切换的时候，管子的动作数最小即可。这样的话，我们就可以把对应的波形给绘制出来了。

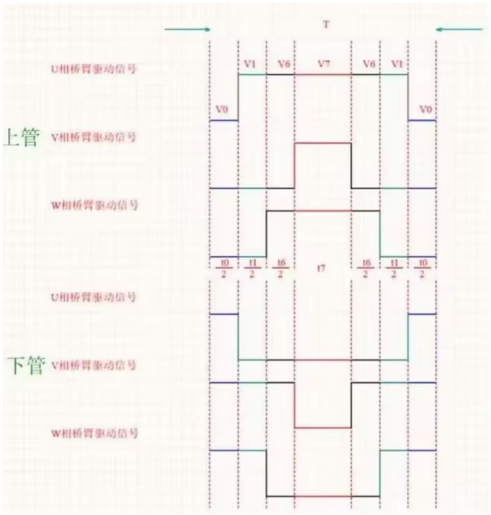




本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

大家看下这个波形，根据刚才我们讲的每次状态切换，让最少的管子动作，以确保 MOS 管的开关损耗最小。

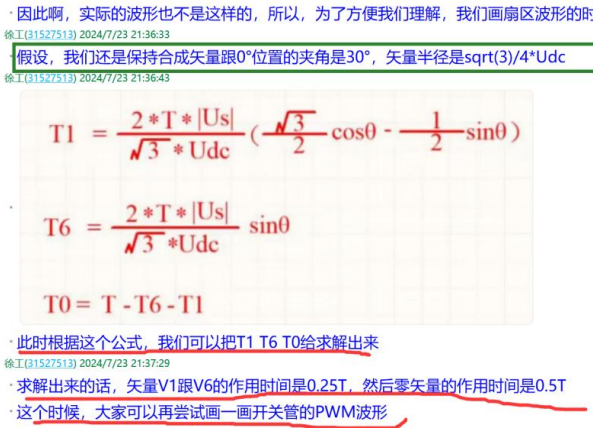
使用到的矢量，V0 是：000　　V1：100　　V6：101　　V7：111。然后，我们考虑按照中心对称的方式绘制出来。V0：000　　V1：100　　V6：101　　V7：111　　V7：111　　V6：101　　V1：100　　V0：000 ，也就可以得到这样一种排布顺序。每段矢量作用的时间都是 0.125T，总的周期时间就是 T。实际上，从波形上来看，它被人为划分成了七个段。这些段的波形，它是在一个周期内分时输出来的。




上图这个时刻，就是在矢量跟 0° 位置的夹角是 30° 的时候，矢量模长是 sqrt(3)/4*Udc 的时候对应的波形。这是某个时刻的波形，过了这个时刻图形会变的，因为 Us 会变的，而且这个波形，仅仅对应一个扇区内的其中一个时刻状态。

问：为什么是 30 度位置呢？

答：




这是画这个波形的前提条件。

问：这个波形在一个扇区会有重复的可能么？

答：没有重复的可能，每个扇区中的每个 PWM 周期只有唯一的作用时间。

问：所有的角度，和 US，　最后分解出的 PWM，都可以做到一个周内指翻转 2 次吗？

答：是的，可以的。

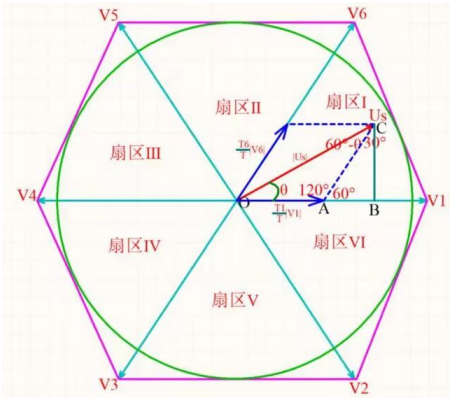
问：某个扇区的矢量是不是只能由固定的两个矢量合成？


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

答：是的　每个扇区有两个基础矢量，严格来说还要加上零矢量。

大家下去也可以绘制一下另外角度的波形，这样大家可以自己感悟一下。如果在一个扇区持续时间长，角度变化慢，该扇区的 PWM 周期个数就多，说明什么？说明矢量圆控制精度高。反之，如果在一个扇区持续时间短，角度变化快，该扇区的 PWM 周期个数就少，说明矢量圆控制精度低。

问：如果 theta 一直不变，会不会烧管？
答：Us 比较小，也不会烧管，太大了可能会烧管。那还要看 Us 的大小，因此产生的电流有多大，功率管能不能承受这么大的电流。




大家看下，在第一扇区，如果说合成得到的矢量靠近 V1，那么是不是 V1 的作用时间就长，V6 的作用时间就短呀？（假设恒定矢量长度） 那么，如果矢量　逆时针旋转，则对应的就是 V6 矢量的作用时间加长，V1 矢量的作用时间减少。所以，从这个角度，我们是可以自己根据这种情况来分析这个扇区内其它波形的情况的。

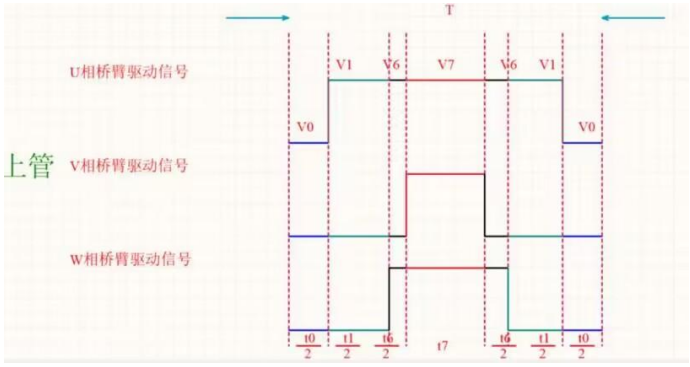
问：假如没有负载，Us 就矢量圆一半？
答：是的，有 Us，没有负载就没有 Is，没有 Is，功率管不会坏。

问：为什么会没有电流呢？
答：没有负载就没有回路。

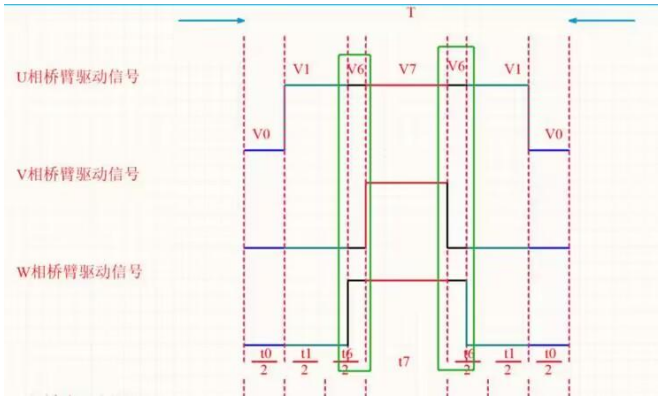
问：一秒转 0.5 圈，电机能用 FOC 吗？
答：可以的，对有传感器来说多少转都可以，对于无感来说就有难度了。

问：无感最小转速多上才能上 FOC 啊？
答：不同的电机不一样，离开电机谈驱动是不对的。


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

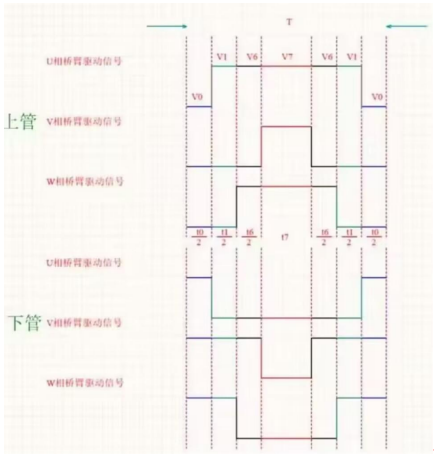



大家看下，这幅图就是 V1 矢量作用的时间变长，V6 矢量的作用时间变短。




大家看，随着 V1 的时间越长，V6 时间越短，也就是绿框的持续时间变短。会短到什么程度呢？是不是接近于 0？

问：这个长短是哪个跟哪个比，只有一个图呀？




答：和 30 度位置的这个图形相比。

在一个 PWM 周期内，我们是需要采样电流的。是不是意味着这个 V6 矢量作用时间很小的时候，有可能电流无法采样？V1 矢量 U 上，VW 下， 适合采样 U 相电流； V6 矢量 UW 上，V 下，适合采样 V 相电流。当 V6 作用时间很小的时候，是不是就不适合采样 V 相电流了？

问：三个上管全通 V7 时，中性点的电压是多少？
答：这个和电机的反电动势有关。

问：我们传感器只是检测转子落在哪个扇区吧，对于扇区里的位置是不知道的吧？
答：对于开关霍尔传感器是这样的。


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

问：V7 时，继流是不是给电源充电？
答：不是，续流不会经过电源，相当于电机的三个输出端被三个上管短路了。

问：采相电流时，是上管道通时还是下管道通时采呢？
答：现在谈的假定是基础矢量作用时刻的采样。

问：我们不是采一个 PWM 周期内的平均电流吗？在 000 矢量采样电流不就可以了？
答：是的，没问题。

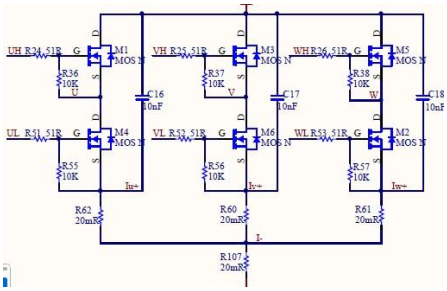
通过上面的问答，大家应该知道为什么不在基础矢量作用的时候采样电流，而需要选择在 V0(000)作用期间采样。在 Us 很小的时候，基础矢量的作用时间也会很小，这样也不方便在基础矢量的作用时候采样。

问：什么是基础矢量？
答：V1...V6。

问：零失量咋会有电流，是续流吗？
答：是的。

问：V0　时各相电流不为 0 吗？
答：不为 0，有续流电流。

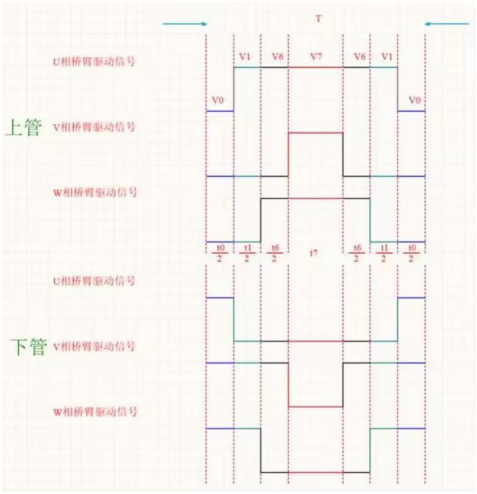
问：V1 矢量，U 上，VW 下，适合采样 U 相电流,这句话不理解？




这只能采 V 和 W 相电流啊？

答：是的，　Iu+　Iv　+　Iw　=　0，　在 V1 矢量作用时，如果能采样得到 Iv，　Iw 也就知道了 Iu，但实际情况也不是这样的，课程中是采用 V0（000）矢量作用期间采样电流的。

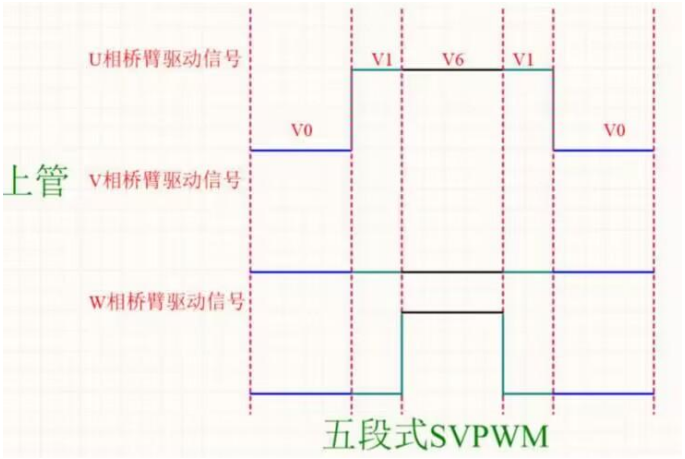

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



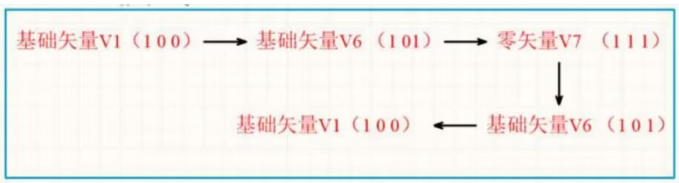

这个波形被分为了七个段，所以利用这种方式实现 SVPWM 控制，也称为七段式 SVPWM。大家如果有自己下去分析的话，应该会发现，只要满足开关损耗最小的原则，实际上我们还可以画出其它的波形。

例如，既然零矢量是一个辅助的作用，那么按理说，我们只选择 V0 或者只选择 V7 参与作用，应该也是可行的。如果我们只选择零矢量 V0，可以得出另外的波形。



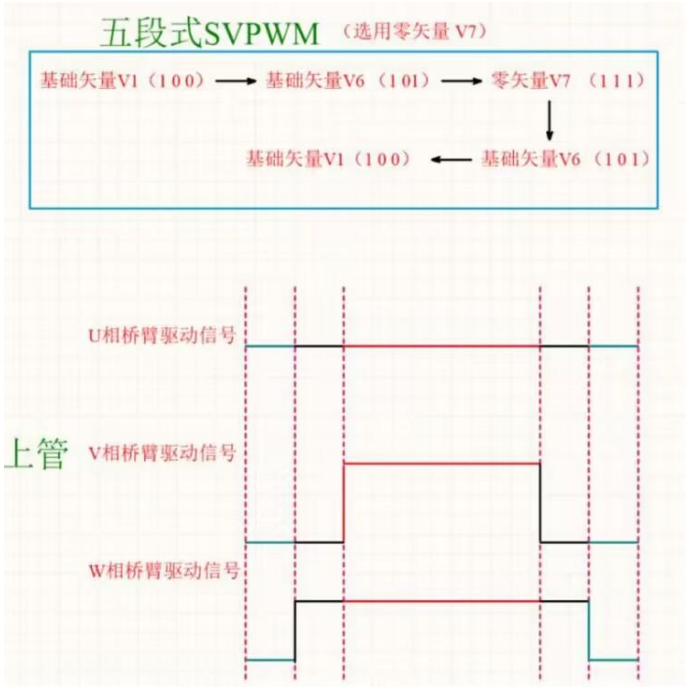




此时大家看，对应的波形是这样的，这里仅仅选择其中的一个零矢量。那么零矢量的总的时间不变，一个不用了，那么另外一个就占了全部的零矢量时间，所以也就得出了上述图形。好，我们再来看单独的 V7 零矢量作用的时候，对应的波形是什么样的。




大家看，根据开关损耗最小的原则，可以得出这样一个矢量作用的排列顺序。每次，确保只有一个桥臂发生动作。


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



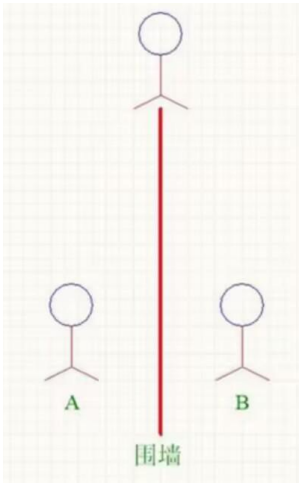

大家看下，此时这个波形是这样的。那么，按理说，我们 SVPWM 控制的时候，产生这样的波形去驱动 MOS 管，控制电机也是可以的吧？ 主要区别在哪里？五段式很多人都提到过，也有人在使用。

问：七段是怎样分的？图示看起来是八段呢？
答：你数一下，七段式一个周期只有七种开关状态。

五段式相对七段式谐波大，这是重要的区别。五段式在自举方式供电时，低速情况下可能存在自举电容能量不足。五段式开关次数少，总的开关损耗低。

问：谐波是什么？
答：对周期性交流量进行傅里叶级数分解后，得到频率为基波频率大于 1 整数倍的分量。谐波的产生主要是由于非线性负载导致的电流波形畸变。

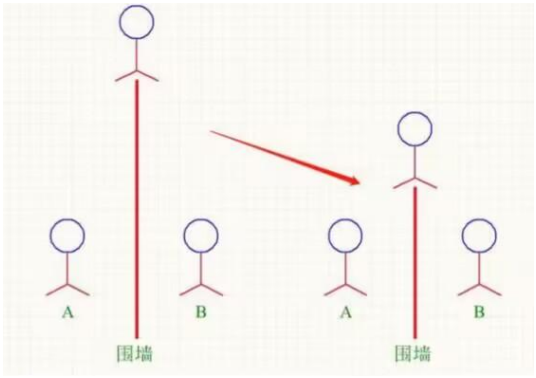
我们举一个生活中的例子来给大家对比理解一下谐波产生的影响。





本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

大家看，假设我们想从围墙一侧的 A 点到 B 点，有的人会选择翻围墙，然后从围墙上跳下去，可以到达 B 点。但是呢，跳的时候可能会碰到问题，从一个很高的地方跳下去，可能不小心会把脚摔断，腿摔断了的话，这个代价是不是很大啊？或者腿没有摔断，但是跳这个动作，会对我们的腿有一个很大的冲击。这样的话，也同样是对我们的身体造成了一定程度的伤害。而这个大的冲击，或者腿摔断了，我们可以理解为谐波产生的影响。一个很大的冲击，说明谐波相对大，但是没有摔断腿；而腿摔断了，就说明谐波很大，已经造成了严重后果。这就是我们想捡小便宜，带来的一些后果。但是，这种方式，是不是就一定不可取呢？它是可取的呀，只不过在有一些前提下可取。




例如，这个围墙很矮，我们可以相对轻松的就翻过去。对我们身体造成不了什么伤害的时候，就可取。也就是说，虽然有谐波，但是这个谐波对我们系统构成不了什么影响，那么我们也是可以接受的，也就可以使用这种方式。

问：谐波少，电机效率更好吧？
答：是的。

问：谐波做功么？
答：也会产生电流做功的。

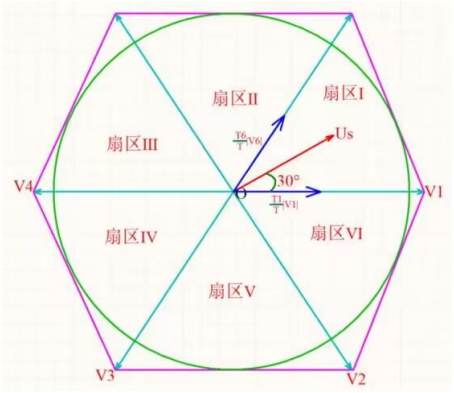
问：所为的系统是指整个控制系统吗？
答：是的，也可以认为是整个产品系统。

问：载波部分也是做功吧？
答：当然是的，主要就是靠这部分才能让电机对外做功的。

问：谐波不是整数倍的叫什么呢　对系统有影响吗？
答：这个是数学问题，傅里叶级数展开只谈整数倍。

问：那五段式和七段式对应的谐波阶次不同吧？
答：不同的系统需要具体测试才知道。


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。




我们之前绘制的波形是 Us 在图中所示的位置。那么，使用五段式的话，要合成等效的 Us，是不是它所走的步数要少啊？步数少，就说明每一步的跨度要大。就好比让大家画圆，给你 10 点，跟给你 100 个点，大家画出来的图形肯定不一样吧，显然是给 100 个点，画出来的图形会更接近圆。同样的，对比到这里来理解，五段式到 Us 的步数少，说明点数就少。点数少的话，那么也就对应谐波要大了。

问：这个图旋转一圈是 360 电角度，不是 360 机械角度吧？
答：电角度。

再例如，我们有一盆水，直接往地上倒，地上会溅起比较大的水花。但是，如果我们有一根管子，通过管子往下倒水，那么水花就很少了。所以，从这些例子，都可以帮助我们来理解五段式的 SVPWM，对应的谐波成分要大一些。而作用次数更多的七段式，则谐波成分要小一下。所以，从这个角度来看，就体现出来了七段式的优点。 五段式 di/dt 大，也可以从 di/dt 角度分析，也是有道理的。

问：这里说的大，指的是谐波的频率还是幅值？
答：幅值。

问：七段式，在一个 PWM 周期(比如 50us)内，开关将切换 7 次吗？
答：一个周期内，七段式每组开关切换两次，五段式有一组开关不切换。

七段式有其谐波小的优点，所以会优先被选择，而如果系统中，MOS 管的发热相对较大了，已经到了不能接受的地步了，可以尝试考虑采用五段式的方式。

问：那多加几段，不是更加完美？
答：加多了开关损耗大，单片机也忙不过来。

实际上，我们后面会看到，SVPWM 对应的波形是马鞍波。这个马鞍波，就是由基波跟三次谐波叠加而成的。而五段式的，谐波含量会更多，可能不止三次谐波，还有其它的。既然，我们比较常见的是七段式 SVPWM，那么我们课程也采取这种方式。而我们要使用七段式 SVPWM 的控制方式的话，无非就是要根据矢量的作用时间来画出相应的波形。

问：有效矢量和零矢量总的比例不变，为啥步数会少，有点不理解？
答：中间的矢量插入了零矢量，相当于把一步走成了两个小碎步。


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

问：但我的理解是一个 PWM 周期算一步吧？
答：插入零矢量的过程让电流变化更平缓，所以两步和一步是不一样的。

问：一个周期 H 桥，搞两段式，谐波会不会更大？
答：没有两段式，五段七段都离不开零矢量。

问：SVPWM 开关损耗多 6 倍，为什么效率还要比方波控制高些呢？
答：电机工作的效率高，不同的控制方法电机效率是不一样的。

今天就先讲到这里，谢谢大家，晚安！


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。